

국방논단

제1979호(24-6) 2024년 2월 14일

발행처 한국국방연구원

발행인 탁성한

편집인 이재욱

미군의 암호 발전 동향과 시사점

임재혁 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
suffete@kida.re.kr

최인수 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
ischoi@kida.re.kr

2000년대 초 미 국방부는 네트워크중심작전 수행의 기술적 기반으로 전군 차원에서 정보통신환경의 고도화를 추진하면서 당시 130여만 대의 암호 장비 전반을 현대화하는 전군 차원의 장기 프로젝트로 암호¹⁾ 현대화 프로그램을 시작하여 현재도 진행 중이다. 암호 정책 측면에서는 비밀 등 중요 정보의 보호에 기존 비공개 암호 알고리즘만을 적용하는 것에서 공개/표준 암호 알고리즘도 같이 사용할 수 있도록 변화하였다. 암호기술 발전 측면에서는 보안성 강화 알고리즘, 프로그래밍 가능 암호, 내장 가능 암호, 통합키관리체계 호환 등을 통해 기본적인 보안성 향상과 함께 임무환경 변화 및 무인체계 등 암호 적용 대상의 확대에 대응할 수 있고, 체계적 암호키관리 등을 통해 암호의 효율적 이용이 가능한 체제로 발전시키고 있다. 암호장비 획득방식도 기존 정부주도방식에서 상용보안제품 및 공개/표준 알고리즘도 적용할 수 있도록 다변화하였다.

미군의 암호 현대화 추진을 총론적으로 보면 변화된 임무수행 환경에서 효율적인 암호 활용을 보장하는 것이 우선적인 변화의 동인이었으며 이를 전제한 보안성 확보를 고려하였다고 할 수 있다. 향후 우리 군의 국방 암호는 '보안성' 중심에서 '보안성과 효율성'을 균형적으로 고려한 암호정책의 변화, 발전 추진이 필요하다. 암호의 경우 보안성에 치중되는 것이 현실이었으나, 「국방혁신 4.0」이 지향하는 군사력발전 추진은 현 국방 암호정책의 근본적인 재검토와 변화를 요구하고 있으며 이는 기존과 같이 암호의 보안성에만 치중해서는 한계가 있을 것이다. 또한, 「국방혁신 4.0」 지원을 위한 핵심 암호기술의 연구개발 강화가 필요하며, 민간 신기술의 신속한 군 도입을 지원하기 위해 국방 암호장비 획득체계의 변화도 필요하다.

‘지피지기 백전불태(知彼知己 百戰不殆)’라는 손자병법의 구절처럼 첩보전은 예나 지금이나 매우 중요한 군사전략이다. 2차 세계대전 중에도 첩보전은 치열하게 전개되었다. 2차 세계대전 당시 무선통신은 매우 효율적인 정보전송의 수단이었으나 가로채기(도청)의 용이함 때문에 첩보전에서 암호의 중요성이 한층 주목받던 시기이기도 하다. 독일은 1920년대 중반부터 에니그마라는 암호 기계를 이용하여 유럽 각지의 아군에게 암호화된 정보를 보내고 있었다. 연합국은 폴란드군 암호국과 영국군 암호학교의 연구를 통해 1940년에 암호해독기를 완성하고 에니그마 해독에 성공한다. 섬나라인 영국에게는 독일의 대형 잠수함 유보트(U-boat)가 커다란 위협이었는데, 에니그마 암호해독을 통해 유보트의 이동을 훤히 파악할 수 있게 되었다. 영국의 상선들은 유보트를 피해 인원과 화물을 수송할 수 있었고, 영국 전함은 유보트를 격침시킬 수 있었다.²⁾ 미국군도 1941년 일본군의 진주만 공습 이후 계속 수세에 몰리고 있었는데, 1942년 태평양함대사령부 암호해독반의 일본군 무선교신 암호해독 및 역 첩보전을 통해 일본군의 미드웨이섬 공격계획을 사전에 상세히 파악하게 된다. 미군은 매복 공격을 통해 일본 항공모함 4척을 격침시키며 대승을 거두었고, 태평양전쟁의 주도권을 확보하게 된다. 2차 세계대전의 연합국 승리는 여러 요인이 있었지만 암호해독도 큰 기여를 했던 것으로 평가받고 있다.

암호는 비밀 등 중요 정보의 보호를 위해 정보의 내용을 감추거나 부당한 사용/변조를 방지하기 위해 정보를 변환하는 수단/방법을 말한다. 이러한 암호 개념은 암호가 처음 사용된 것으로 알려진 그리스, 로마 시대부터 현재에 이르기까지 근본적인 변화는 없다. 하지만 암호 적용이 요구되는 대상 환경 및 보안 요구사항 등의 변화에 따라 암호의 수단/방법은 지속적으로 변화하여 왔다. 현재 우리 군은 ‘AI 과학기술강군 육성’을 목표로 하는 「국방혁신 4.0」을 추진 중인데 이에 포함된 다양한 과제들은 암호가 적용되는 환경의 많은 변화를 수반하며 이와 연계하여 기존 암호 수단/방법의 혁신에 대한 요구가 증가하는 상황이다. 이에 본고에서는 미군의 암호 현대화 추진 사례를 소개하고 효율적인 「국방혁신 4.0」 추진을 위해 국방 암호 발전을 위한 시사점을 제시하고자 한다.

1) 암호(cryptography)는 비밀 등 중요 정보의 보호(부당한 누설/노출/사용/변조 방지)를 위해 정보의 내용을 감추거나 정보를 변환하는 수단/방법을 말하는데, 본고에서는 암호 구현의 핵심 요소인 암호기술과 암호의 통제 및 관리를 위한 암호정책, 암호 개발/획득, 암호 운용관리 측면에서 미군의 동향과 시사점을 살펴본다.

2) 김영환 (2012. 5. 27.). “독일 암호체계 해독, 2차대전 연합군 승리 이끈 공신.” 『중앙선데이』.

암호 개념 및 활용

앞서 언급하였듯이 암호는 중요 정보의 보호를 위해 정보의 내용을 감추거나 부당한 사용/변조를 방지하기 위해 정보를 변환하는 수단/방법을 말한다. 여기서 정보의 내용을 감추는 것은 본고에서 초점을 두는 전통적인 암호 개념으로 기밀성(confidentiality) 보호를 목적으로 정보를 암호화/복호화하는 기능에 해당된다. 또한, 정보를 변환하는 것은 오늘날 정보통신환경에서 새롭게 확장된 암호 개념으로 무결성·인증·부인봉쇄를 위한 보안 기능/서비스에 적용되는 해시, 전자서명 등의 암호 기능에 해당된다.

암호는 다양한 방식으로 구현될 수 있는데 일반적으로 암호 적용 대상 및 환경에 따라 암호 알고리즘, 암호 구현 기술, 암호 획득 방식이 달라진다. 암호 알고리즘은 정보의 내용을 감추거나 변환하는 기능을 제공하는 수학적 논리로, 전통적으로 비밀 정보의 보호를 위한 암호 알고리즘은 비공개 알고리즘을 적용하는 것이 일반적이며 현재 우리 군도 마찬가지다. 오늘날의 정보통신환경에서 암호 구현 기술은 크게 SW 방식과 HW 방식으로 구분된다. SW 방식은 비용이 저렴하고 수정, 변경 등이 용이하다는 장점이 있지만, 암호 성능상의 제한이 있고 보안성이 취약한 근본적인 문제가 있다. 이에 따라 비밀 정보의 보호를 위한 암호는 전통적으로 HW 방식으로 구현하는 것이 일반적이다. 암호 획득 방식은 암호 기능을 제공하는 장비/장치의 연구개발 및 획득 프로세스로, 우리나라를 포함하여 대부분 국가에서 비밀 정보의 보호를 위한 암호장비 연구개발은 국가 차원 암호 총괄 기관에서 직접적으로 조정·통제하고 있다.

미군의 암호 현대화 프로그램

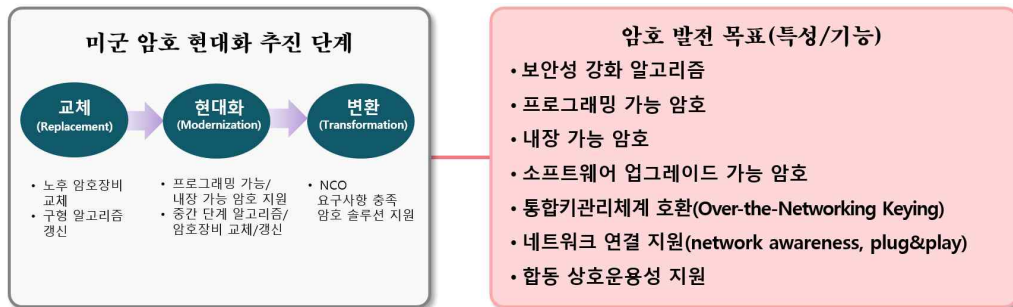
2000년대 초 미 국방부는 정보화시대의 국방환경 및 전쟁양상 변화에 대응한 전력변환의 핵심 축으로 네트워크중심전(Network Centric Warfare, NCW)³⁾ 이론에 기반한 군사력 발전 추진을 본격화하며 네트워크중심작전(Network Centric Operations, NCO)⁴⁾ 수행의 기술적 기반으로 전군 차원에서 정보통신환경의 구축 및 고도화를 시작하였다. 그리고 이의 일환으로 핵심적인 보안

3) 네트워크중심전(Network Centric Warfare)은 전장의 여러 전투요소들을 연결하고 네트워크하여 전장 상황을 공유하고 통합적·효율적인 전투력을 창출하는 전투개념을 말한다.

4) 네트워크중심작전(Network Centric Operations)은 NCW 이론을 실제 전장에서 구현하는 행위적 관점에서의 표현이다.

수단/대책인 군 암호를 종합적으로 평가하였는데, 그 결과는 중요 시스템에 적용된 노후화 및 구형의 암호 알고리즘과 기술/장비의 교체가 시급하며 기존 암호로는 NCO 수행을 효율적으로 지원할 수 없다는 것이었다.

이러한 배경하에 미군 암호 현대화 프로그램(DoD Cryptographic Modernization Program)은 당시 130여만 대의 암호장비 전반을 현대화, 고도화하기 위한 전군 차원의 장기 프로그램으로 2002년에 시작되어 현재도 지속 중이다.⁵⁾ 현대화 프로그램은 단기적으로 노후화 및 구형 암호를 교체하는 것에 초점을 두었다. 하지만 중·장기적으로 NCO 개념 및 환경의 요구사항을 지원할 수 있는 암호의 현대화 및 변환을 목표로 하였으며, 이에 따라 이후 미군의 암호 관련 정책 및 기술에 다음과 같은 큰 변화와 혁신을 촉발하였다.



<그림 1> 미군 암호 현대화 프로그램

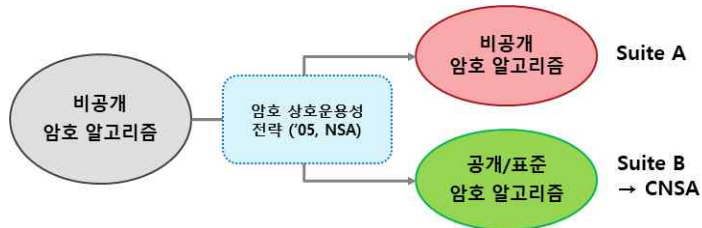
암호 정책의 변화

전통적으로 미군은 플랫폼을 중심으로 비밀 등 중요 정보의 보호에 다양한 비공개 암호 알고리즘을 적용하였다. 이에 따라 기존 암호로는 NCO 개념이 요구하는 유기적인 정보공유 및 협업과 All-IP 네트워크, 모바일, 클라우드 등 미군 정보통신환경의 발전을 체계적, 효율적으로 지원하는데 많은 제한이 있었다. 이러한 문제점 개선을 위해 2005년 미 국가안보국(NSA)⁶⁾은 암호 현대화

5) US CJCSI 6510.02B. (2002. 11.). CRYPTOGRAPHIC MODERNIZATION PLAN.

6) 미 국가안보국(NSA: National Security Agency)은 국가 차원 신호정보(SIGINT) 임무/기능을 총괄하는 국방부 산하 조직으로 비밀 보호에 적용되는 국가 차원의 암호 정책 및 기술/장비 개발 등의 업무를 총괄·조정한다.

추진의 일환으로 ‘암호 상호 운용성 전략(Cryptographic Interoperability Strategy)’을 발표하였다. 이 전략의 주요 내용은 <그림 2>와 같이 비밀 등 중요 정보의 보호에 기존 비공개 암호 알고리즘만을 적용하는 것에서 공개/표준 암호 알고리즘도 같이



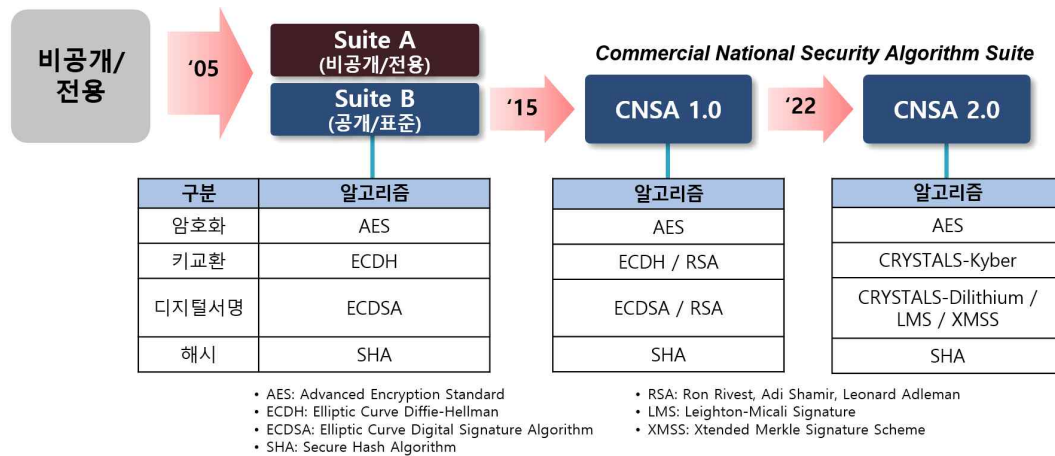
<그림 2> 미군 암호 상호 운용성 전략: 암호 알고리즘 정책 변화

※ 출처: Anne Gugel(2010. 10.) NSA Cryptographic Interoperability Strategy에서 발췌/정리

사용할 수 있다는 것이다. 비공개 암호 알고리즘은 유기적인 정보공유 및 협업이 특별히 요구되지 않는 임무환경이나 공개/표준 기술의 적용이 제한되는 특수 환경에서 미군 전용으로 계속 사용한다. 공개/표준 암호 알고리즘은 상호 운용성이 요구되는 일반/공통 정보서비스 환경 및 미군 내 합동작전, 동맹국들과의 연합작전 등에 사용한다.

암호 상호 운용성 전략에 따른 비공개 및 공개/표준 암호 알고리즘들은 각각 ‘Suite A’와 ‘Suite B’ 그룹으로 구분된다. ‘Suite B’에는 암호화, 암호키 교환, 디지털서명, 해시 등 다양한 암호 기능 구현에 활용되는 암호 알고리즘들이 포함되는데, 기본적으로 비밀은 아니지만 민감한 자료의 보호를 위한 미 정부 표준 암호기술을 기반으로 암호키 길이 증가 등 보안성을 강화하여 적용한다.

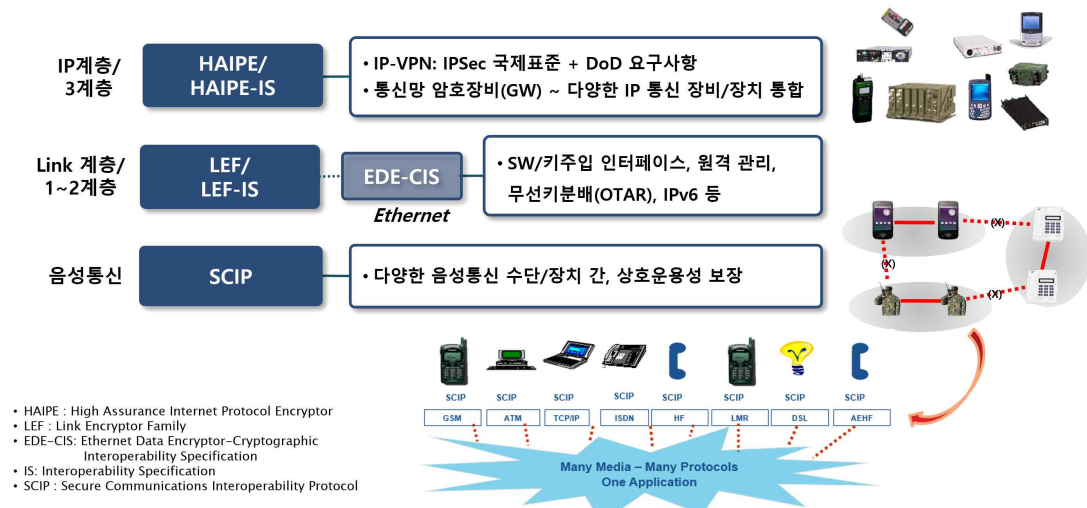
‘Suite B’ 암호 알고리즘들은 기술 발전과 환경 변화에 따라 일부 변경되어 왔는데, <그림 3>과 같이 2015년도에는 ‘CNSA(Commercial National Security Algorithm Suite)’로 명칭을 변경하고 일부 알고리즘을 추가하였으며, 2022년에는 ‘CNSA 2.0’을 통해 소프트웨어/펌웨어 서명 용도의 LMS(Leighton-Micali Signature)/XMSS(eXtended Merkle Signature Scheme) 알고리즘과 양자내성암호 전환을 위한 CRYSTALS-Kyber/CRYSTALS-Dilithium 암호 알고리즘을 추가하였다.



<그림 3> NSA 공개/표준 알고리즘 변화

※ 출처: NSA(2022.9.) Announcing the Commercial National Security Algorithm Suite 2.0에서 발췌/정리

또한, 미군은 암호 상호운용성 강화를 위해 공개/표준 암호 알고리즘을 병행 활용하는 보안정책의 변화와 함께 All-IP 환경을 목표로 발전하는 군 정보통신환경에서 체계적이고 효율적인 암호장비 개발 및 운용을 위해 주요 통신망 계층 및 환경에서의 암호장비 상호운용성 기준을 수립하여 적용하고 있다. <그림 4>는 이와 같은 군 암호장비 계층별 상호운용성 표준을 도식화한 것이다. OSI 3계층인 IP계층에서 동작하는 암호장비는 IPsec 국제표준을 기반으로 DoD의 요구사항을 추가하여 HAIPE(High Assurance Internet Protocol Encryptor) 표준 및 HAIPE-IS(Interoperability Specification, 상호운용성 규격)를 수립하여 적용토록 하고 있으며, 이를 통해 다양한 IP 통신 장비를 통합 지원할 수 있도록 하고 있다. 미국의 주요 암호장비 공급업체는 이러한 HAIPE/HAIPE-IS를 준수하는 Layer 3 암호장비를 출시하고 있으며, 적절히 환경을 구성(암호알고리즘, 암호키 등)할 경우 서로 다른 공급업체의 암호장비 간에도 암호통신이 가능하다. 즉, 암호장비 간의 상호운용성 보장으로 인해 시스템 구성 시 특정 공급업체에 대한 의존성을 줄일 수 있게 되었다. 2계층인 Link계층에서는 MACSec 국제표준을 기반으로 국방 요구사항을 추가하여 EDE(Ethernet Data Encryptor) 표준 및 EDE-CIS(Cryptographic Interoperability Specification, 암호 상호운용성 규격)를 수립하여 클라우드, 데이터센터 간 연동 등 초고속, 광대역 통신의 암호화에 적용을 추진하고 있다. 또한, 음성통신을 위해서는 SCIP(Secure Communication Interoperability Protocol) 프로토콜을 수립, 적용하여 유선전화, 이동통신, IP 기반 음성통신, HF 무선통화, 군위성통화 등 다양한 음성통신 수단 간의 상호운용성을 보장하고 있다.



<그림 4> 미군 암호장비 계층별 상호운용성 표준

NCO 지원 암호기술 발전

미군의 암호 현대화 추진이 목표로 하는 <그림 1>의 암호 특성/기능들은 대부분 NCO 개념을 효율적으로 지원하기 위한 핵심 암호기술들의 발전 및 고도화와 관련된다.

보안성 강화 알고리즘은 컴퓨팅 능력의 발전에 따라 보안성이 떨어진 노후화된 암호 알고리즘을 교체하는 것으로 <그림 3>과 같은 암호 알고리즘의 변화가 해당된다. 프로그래밍 가능 암호는 암호장비 개발 후 암호 알고리즘 변경이 어려운 기존 암호와 달리, 필요시 SW 방식으로 암호 알고리즘의 변경이 가능한 HW 기반 암호 칩/모듈 기술을 말한다. 이 기술은 사실 새로운 기술은 아니며 FPGA(Field Programmable Gate Array)와 같이 기존 반도체, 마이크로프로세서의 개발 및 활용 과정에 사용되던 HW 기반의 SW 기술을 기반으로 비밀 보호에 적용할 수 있도록 보안성을 강화한 기술이다. 프로그래밍 가능 암호는 임무 및 환경 변화에 따라 암호장비를 교체하지 않고 쉽게 암호체계 변경을 가능하게 하여 NCO 개념이 요구하는 유기적인 정보공유 및 협업을 지원하는 암호 현대화 추진의 핵심적인 변화 요인이라고 할 수 있다.

내장 가능 암호는 소형 무인체계, 정보통신 장비/장치 등에 암호를 효율적으로 통합/운용하기 위한 소형, 경량화 및 저전력의 암호 칩/모듈 기술로, 암호 현대화 추진에 따라 미군은 다양한

암호 기능을 하나의 칩에 집적화하는 단일 암호칩(Single Chip Cryptography) 기술, 단일 암호 칩/모듈에서 복수 암호체계들을 독립적으로 지원할 수 있는 MILS(Multi. Independent Levels of Security) 기술 등 암호기술의 연구개발을 지속하여 왔다. 또한, 2010년대 중반 미 육군과 공군은 각각 RESCUE(REprogrammable Single Chip Universal Encryptor), Mini Crypto 암호칩 개발을 시작하여 소관 분야의 다양한 무인체계와 사용자 장비/장치 등에 활용을 확대하고 있다.⁷⁾⁸⁾ 소프트웨어 업그레이드 가능 암호는 일반적인 정보통신 장비/장치와 같이 SW 업그레이드를 통해 암호장비의 응용 기능/서비스를 개선, 보완할 수 있는 기술을 말한다.

통합키관리체계 호환은 암호장비 보안성의 핵심인 암호키관리 기능 및 업무를 표준화, 자동화 하는 것으로, 암호 현대화 추진 이후 제반 암호장비들은 전군 차원 암호키관리체계인 EKMS(Electronic Key Management System), KMI(Key Management Infrastructure)와 연동될 수 있도록 개발하고 있으며, 유무선 통신을 통해 원격으로 암호키를 주입, 갱신할 수 있는 OTNK(Over-the-Networking Keying), OTAR(Over-the-Air-Rekeying) 기술의 개발과 적용을 확대하고 있다. 네트워크 연결 지원은 암호장비가 설치/운영되는 네트워크 환경, 상태 등을 탐색하여 암호 기능/서비스를 최적화할 수 있는 기술로 아직 충분한 자동화 수준으로의 변화, 발전은 미흡하나 암호장비 상호운용성 규격 등을 통해 암호장비 설치/운영 업무의 자동화를 확대하고 있다.

이상과 같은 미군 암호기술의 변화, 발전은 미군 암호 현대화 추진의 현대화 및 변환 단계에 대응한다. 2000년 현대화 프로그램 시작 후 미군은 10여 년 이상의 NCO 개념 지원을 위한 핵심 암호기술의 개발 및 고도화 노력을 지속하였으며 이를 통해 이후 암호 현대화 목표를 지원, 충족하는 암호장비들의 개발이 확대되고 있다.

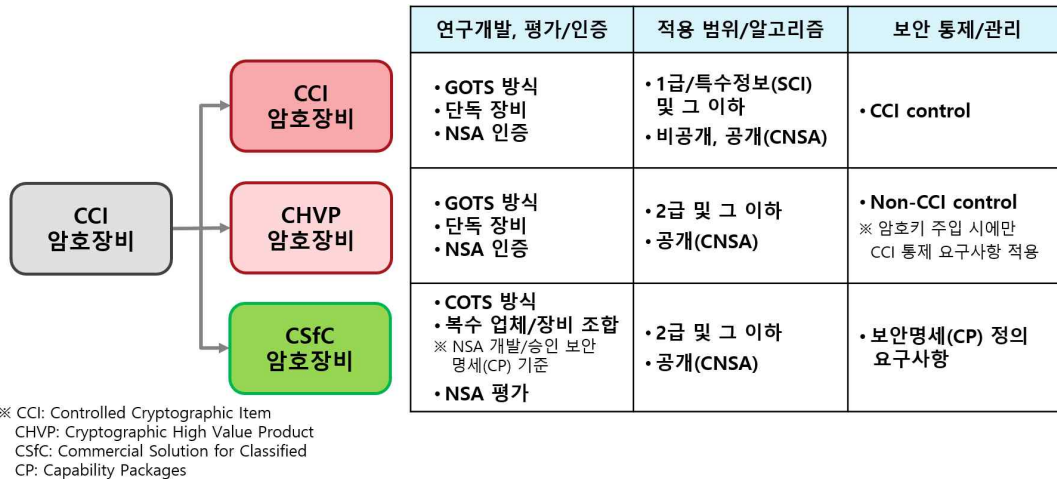
암호장비 획득 방식 다변화

과거 미군은 비밀 보호에 적용되는 암호장비를 NSA가 연구개발의 전 과정을 엄격히 통제·관리 하는 방식으로 획득하였다. 그리고 이러한 암호장비들을 CCI(Controlled Cryptographic Item) 유형의 암호장비로 분류하고 장비 운용 과정에 엄격한 보안 통제/관리를 요구하였다. 하지만 네트워크 중심의 군사력 발전 추진에 따라 암호 적용 대상/범위가 대폭 확대되고 기술 환경이 빠르게

7) Kristen Kushiyama. (2015. 2.). Army's standardized encryption chip comes to the RESCUE.

8) Mrs. Mary Anne Smith. (2009. 8.). Air Force Cryptographic Modernization.

변화함에 따라 암호장비 획득 방식의 변화 필요성이 증대하였다. 이에 따라 미군은 암호 현대화 추진에 따른 암호 정책 및 기술의 변화, 발전을 고려하여 <그림 5>와 같이 암호장비 획득 방식을 다변화하였다.



<그림 5> 암호장비 획득 방식 다변화

※ 출처: General Dynamics(2020.6.) Summary Comparison Type 1 vs CSfC에서 발췌/정리

CCI 암호장비는 전통적인 암호장비 획득방식으로 변화된 암호 알고리즘 정책 하에 공개/표준 및 비공개 암호 알고리즘도 같이 적용될 수 있는 암호장비 유형이다.

CHVP(Cryptographic High Value Product), CSfC(Commercial Solution for Classified) 암호장비는 암호 알고리즘 정책 변화에 따라 새로이 추가된 획득방식으로 공개/표준 암호 알고리즘만을 적용하는 암호장비 유형이다. CHVP 암호장비는 CCI 암호장비와 같이 NSA의 통제·관리하에 개발되었다는 점은 동일하다. 하지만 공개/표준 알고리즘만을 사용하기 때문에 암호키가 주입되었을 때만 CCI 암호장비와 같은 보안 통제·관리 요구사항이 적용되며 그 이외의 경우에는 보안 요구사항이 완화된다. 이러한 점 때문에 고위험 환경, 무인 환경, 동맹국과의 연합작전 환경 등에 적합한 암호장비로 간주되고 있다. CSfC 암호장비는 CHVP에서 한발 더 나아가 민간에서 개발된 상용 암호장비를 비밀 보호에 적용할 수 있는 획득방식이다. 비밀 보호에 하나의 암호장비를 적용하는 CCI, CHVP 암호장비와 달리 CSfC 암호장비는 NSA의 직접적인 통제·관리하에 개발되지 않는다. 따라서 CSfC 암호장비는 기본적으로 복수 업체에서 개발된 2개 이상의 암호장비를 중첩,

조합하여 적용한다. 이를 위해 NSA는 기능 패키지(Capability Packages, CP)라는 일종의 솔루션 수준의 명세서를 개발, 공개하는데, CP는 특정 기능(예, 이동 원격 접속, 기지 내 무선랜, 보안등급이 다른 통신망 간 원격 연결, 저장 데이터 암호화 등)을 위한 주요 구성요소와 각 요소가 수행하는 역할 등을 일종의 보안 아키텍처 형태로 제시하며, 적격 상용 암호장비 목록, 키관리 및 수명 주기 유지에 대한 요구사항 등도 함께 제공한다.⁹⁾ 이에 따라 국방 기관은 CP를 출발점으로 기관별 요구에 맞게 CSfC 솔루션을 구성하고, 이들이 적절히 구현되었는지를 NSA로부터 평가를 받은 뒤 2급 비밀 이하에 사용할 수 있다. CSfC 역시 CCI control은 적용되지 않으며, CP에 정의된 요구사항만 충족시키면 된다.

우리 군에 주는 시사점

정보통신 기술 및 환경이 빠르게 변화, 발전하는 상황에서 20여 년 전에 시작된 미군의 암호 현대화 추진 사례는 현재 시점에서 너무 오래되고 진부하다는 견해가 있을 수 있다. 하지만 이는 다음과 같은 이유로 현재 「국방혁신 4.0」을 추진하는 우리 군의 상황에도 큰 의미가 있다. 첫째, 미군의 암호 현대화는 2000년대 초반 시작되었으나 당초 미군 암호의 근본적인 변화와 혁신을 위한 장기 프로그램으로 계획되었으며 현재도 지속 중이다. 둘째, 국방환경 변화에 따라 최근 미군의 작전개념은 다영역작전(MDO: Multi-Domain Operation) 등으로 진화하고 있지만 이는 2000년대 초반 이후 NCO 개념 지원을 위해 고도화된 미군 정보통신환경을 기반으로 하며, 특히 유기적인 정보공유 및 협업, 상호운용성 지원 등의 국방 암호의 발전 요구사항에 근본적인 변화는 없다. 셋째, 우리 군도 2000년대 이후 NCW 이론에 기초한 네트워크 중심의 군사력 발전을 추진 하였지만, 미군과 같은 국방 암호의 종합적인 검토 및 변화 노력은 미흡하였다. 이에 따라 국방 암호가 네트워크 중심의 군 정보통신환경 발전 추진을 제한하는 주요한 요인으로 대두되어 왔으며, 이러한 문제점은 「국방혁신 4.0」 추진에 있어 지속되고 더욱 확대될 수 있다.

효율적인 「국방혁신 4.0」 추진을 위한 국방 암호의 발전 추진 측면에서 미군의 암호 현대화 추진 사례의 시사점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 국방 암호는 ‘보안성’ 중심에서 ‘보안성과 효율성’을 균형적으로 고려한 암호정책의 변화,

9) NSA. (2015. 8.). Commercial Solutions for Classified(CSfC) Frequently Asked Questions(Non-technical).

발전 추진이 필요하다. 사이버보안 이론 측면에서 ‘보안성과 효율성의 균형’은 보안대책의 수립/적용에 기본적으로 고려하여야 하는 원칙이지만 암호의 경우는 보안성에 치중되는 것이 현실이었다. 이런 측면에서 미군의 암호 현대화 추진을 총론적으로 보면 변화된 임무수행 환경에서 효율적인 암호 활용을 보장하는 것이 우선적인 변화의 동인이었으며 이를 전제한 보안성 확보를 고려하였다고 할 수 있다. 공개/표준 암호 알고리즘 활용, 프로그래밍 가능 암호, 원격/무선 암호키관리 기술 개발/적용 등의 변화는 사실 기존 암호 수단/대책보다 보안성 측면에서 유리하다고 할 수 없으며, 탄력적이고 효율적인 암호 적용 및 운용을 위해 변화가 불가피한 조치일 수 있기 때문이다. 「국방혁신 4.0」이 지향하는 군사력발전 추진은 현 국방 암호정책의 근본적인 재검토와 변화를 요구하고 있으며 이는 기존과 같이 암호의 보안성에만 치중해서는 한계가 있을 것이다.

둘째, 「국방혁신 4.0」 지원을 위한 체계적인 국방 암호 발전을 위해서는 핵심 암호기술의 연구 개발 강화가 필요하다. 일반적으로 암호장비는 암호 알고리즘 및 핵심 암호 기능/서비스들이 구현되는 암호 칩/모듈 등 핵심 암호기술을 기반으로 용도/목적에 따른 암호 응용 기능/서비스가 추가, 조합되는 방식으로 개발된다. 이런 측면에서 미군의 암호 현대화가 목표로 하였던 다양한 암호 기능/특성들은 대부분 특정 용도/목적의 암호장비가 아니라 핵심 암호기술과 관련된다. 우리 군의 경우 암호 연구개발은 핵심 암호기술보다는 주로 체계 획득업무와 연계하여 암호장비를 개발하는 방식으로 추진되고 있다. 이에 따라 유사 기능/용도의 암호장비가 중복적으로 개발되거나, 기술 발전 추세에 따라 성능개선 및 고도화가 필요한 핵심 암호기술이 적기에 지원되지 못하는 문제점이 커지고 있다. 이러한 문제점 개선을 위해서는 현 암호장비 연구개발 방식에 추가하여 군 정보통신환경 발전계획 및 다양한 미래 전력소요를 종합적으로 고려한 지속적인 핵심 암호기술 연구개발 추진 및 고도화가 필요하다.

셋째, 민간 신기술의 신속한 군 도입을 지원하기 위해 국방 암호장비 획득체계의 변화가 필요하다. 미군의 암호 현대화 추진에 따른 암호장비 획득방식의 다변화는 기존 방식으로는 빠르게 진화하는 기술 환경 및 암호 요구사항 변화를 적기에 지원할 수 없다는 현실적 인식에 기반하며, 이는 「국방혁신 4.0」 추진과 관련하여 국방 암호에 변화, 발전이 요구되는 사항이기도 하다. 다만, 암호장비를 CCI, CHVP, CSfC의 유형으로 구분하여 획득방식을 달리하는 미군의 사례는 국가·국방의 암호 시장, 관련 민간 전문업체들의 전문성 및 규모 등을 고려할 때, 우리 군 환경에 직접적인 벤치마킹은 제한될 수 있다. 따라서 현재 국가정보원이 군 소요를 기반으로 국방 암호장비 제작을 총괄·조정하는 국방 암호장비 획득체계의 기본 구조는 지속하되, 모든 국방 암호장비 연구개발을

국가보안기술연구소에서 담당하는 방식에서, 국가보안기술연구소에서 개발한 핵심 암호기술을 기반으로 일정 범위의 암호장비 연구개발을 군이 추진/관리하는 방식으로 변화를 추진할 필요가 있다.

현재 우리 군이 추진하고 있는 「국방혁신 4.0」 등 군사혁신 노력은 미군에서 지향하고 있는 군사력발전 방향과 상당 부분 유사성을 가지고 있다. 이에 미군의 암호 현대화 추진 동향과 사례는 우리 군의 국방 암호 발전 추진의 주요한 참고 대상으로 검토가 필요하다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- | | |
|----------------|---|
| 제1977호(1월29일) | 나상욱·김리아, 유·무인복합체계(MUM-T) 발전방향에 대한 소고 |
| 제1978호(2월 5일) | 이선미, 비대면 상담의 군 도입을 위한 제언 - 화상상담을 중심으로 - |
| 제1979호(2월14일) | 임재혁·최인수, 미군의 암호 발전 동향과 시사점 |
| 제1980호(2월19일) | 두진호·송지은, 우크라이나 전쟁 전훈 분석 |